编程题

1-1 小蓝鲸与队列

题目描述：

与栈的“后进先出”不同，队列是一种“先进先出”的数据结构。

小蓝鲸在课上学习了如何使用数据抽象和封装的方法实现一个栈，现在他想用类似的方法实现一个封装好的队列。请你设计一个队列，支持常见的入队、出队和查询操作。

注意，封装好的队列应当无法直接访问队列内的元素。

输入格式：

第一行，包含一个整数 n，表示操作的数量。
接下来 n 行，每行包含一个操作，操作格式为以下三种之一：

- `1 x`：将整数 x 加入队列尾部。
- `2`：将队列头部的元素弹出并输出，若队列为空则输出 `"Error"`。
- `3`：输出队列头部的元素，若队列为空则输出 `"Error"`。

输出格式：

对于每个 `2` 和 `3` 操作，输出一行结果，即对应的元素或字符串 `"Error"`（不包含引号）。

数据范围：

$1 \le n \le 10^5$，x 为整数，$|x| \le 10^9$。

1-2 小蓝鲸与受限线性表

题目描述：

栈和队列都是常见的受限线性表。

小蓝鲸发现栈和队列都支持元素的插入和删除操作，但插入和删除的位置不同：栈遵循后进先出原则，队列遵循先进先出原则。在实现上，栈和队列都可以用一个较大的数组以及头指针和尾指针来模拟：栈只移动尾指针，队列则同时移动头指针和尾指针。

请运用面向对象程序设计的理念，设计一个表示受限线性表的抽象类，以抽象栈和队列的共性，并分别实现栈和队列类。你需要实现这些类的成员函数，并编写主程序，根据输入的要求创建相应的对象并执行对应的操作。

输入格式

第一行一个整数 T，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例：

- 第一行一个字符，`S` 表示该测试用例测试栈，`Q` 表示测试队列。
- 第二行一个整数 n，表示该测试用例的操作次数。

- 接下来 n 行，每行一个操作，操作格式如下：
  - `1 x`：将整数 x 插入表内。
  - `2`：删除一个元素（栈顶或队头）。若表为空，则操作无效，输出 `"error"`。
  - `3`：输出栈顶或队头，但不删除。若表为空，则输出 `"error"`。

输出格式：

对于每个 `2` 和 `3` 操作，输出一行结果，即对应的元素或字符串 `"error"`（不包含引号）。

数据范围：

$T \le 10$，$1 \le n \le 10^5$，x 为整数，$|x| \le 10^9$。

注意：

目前课程内容还没有涉及面向对象程序的具体编写，所以在完成这道题时候可能会遇到困难。

你可以将题目要求完整地提供给 AI 并要求提供完整代码。在获得AI回答后，仔细阅读并尝试理解代码。你也可以要求 AI 进一步解释对象与类，继承等概念是如何在代码中得到体现的。

最后在提交这道题目的代码时，如果使用了 AI 辅助，请在代码最后附上这份代码是如何体现面向对象程序设计思想的。

提交注意事项

截止时间：2026-3-15 23:59

文件格式：姓名-学号.pdf

提交方式：南京大学在线实验平台

请同学们于截止时间前在南大计科在线实验教学平台上提交。

提交 pdf 文件，markdown 文件时请以 “姓名-学号.pdf” 或者 “姓名-学号.md” 格式提交。直接提交源代码时请以 “姓名-学号-题号.cpp” （例如 张三-100000000-1.cpp）命名。